நவீன தலைமுறை பயிர்ப்பெருக்கம்

மரபு முறைகள்

தெரிவு செய்யப்பட்ட மரபணுக்களையுடைய கலப்பின பெருக்கம் செய்யப்பட்ட தாவரங்களில் மேம்பட்ட உயர் பண்பு கொண்ட பயிர்களை உற்பத்தி செய்வது.



இம்முறையில் உருவாக்கிய பயிர்களில் மரபணு தன்னுடைய சந்ததிகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்பை சரிவிகிதத்தில் பெறுகிறது. தகுந்த மரபணு பரவுவதற்கு பல தலைமுறைகள் எடுத்துக் கொள்ளும்

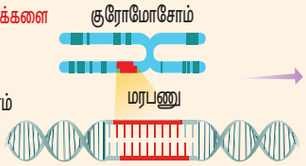
நவீன முறை

வேறுபட்ட சிற்றினங்களின் மரபணுக்களை இணைத்தல்



பாக்டீரியம்
பாக்டீரிய குரோமோசோம்

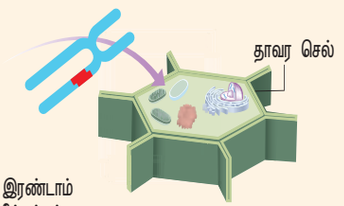
1. பிளாஸ்மிட்: செல்லிலுள்ள வட்ட வடிவ DNA மூலக்கூறுகளை நீக்குதல். இது மரபணுக்களைக் கடத்தும் கடத்தியாக செயல்படுகிறது.



2. தெரிவு செய்யப்பட பண்புடைய மரபணு கொண்ட DNAவை குரோமோசோமிலிருந்து நீக்குதல். DNAவிலுள்ள மரபணுவை ரெஸ்ட்ரிக்சன் நொதி கொண்டு வெட்டுதல்



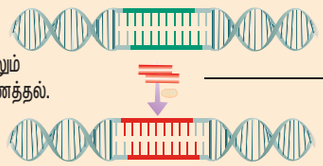
3. கடத்தி: ரெஸ்ட்ரிக்சன் நொதி பிளாஸ்மிடை பிரித்தல் இரண்டாம் நொதி – DNA லைகேஸ் – நீக்கப்பட்ட மரபணுவை DNA மூலக்கூறில் இணைத்து மறுசேர்க்கை கடத்தியை உருவாக்குதல்.



4. தாவர செல்லிலுள்ள குரோமோசோமில் கடத்தியானது மரபணுக்களை நுழைத்தல்

நவீன பயிரிடுக்க தொழில்நுட்பங்கள்

தாவரத்திலுள்ள அனைத்து குரோமோசோம்களிலும் தகுந்த தெரிவு செய்யப்பட்ட மரபணுவை இணைத்தல். மரபணுவானது கிட்டத்தட்ட அனைத்த சந்ததிக்கும் கடத்தப்படுகிறது



CRISPR/Cas9*: துல்லிய மரபணுத் தொகுப்பு DNA-வின் குறிப்பிட்ட வரிசையில் துண்டித்து புகுத்த வேண்டிய DNA வரிசையை இணைக்கிறது.

*Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Cas9 is a cleaving protein.



இணையச்செயல்பாடு

பயிர் பெருக்கம்

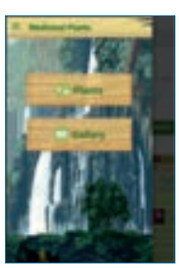
MEDICINAL PLANTS– மருத்துவ குணமுள்ள தாவரங்களைப் பற்றியும், அதன் பயன்பாடு பற்றியும் தெரிந்துகொள்ள உதவும் செயலியாகும்



B229_12_BOTANY_TM

செயல்முறை

- செயலியின் முதன்மை திரையில் Plants என்பதனை சொடுக்க பல்வேறு வகையான மருத்துவ குணமுள்ள தாவரங்கள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.
- ஒவ்வொரு தாவரத்தையும் சொடுக்க மற்றோரு திரை தோன்றும்,அதில் அந்த தாவரத்தை பற்றியும், அதனை வளர்க்கும் முறை,பயன்படுத்தும் முறை அதனைப் பற்றிய படங்கள் ஆகியன இருக்கும்.
- மீண்டும் முதன்மை பக்கத்திற்கு சென்றால் அங்குள்ள இடது மேல்முனையில் உள்ள optionல் பல்வேறு வசதிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- படி– 4: அதிலுள்ள Preparation பகுதியில் எண்ணெய்,பொடி,கஷாயம் வைத்தல் போன்றவை எப்படி என விளக்கப்பட்டிருக்கும்.



படி 1



படி 2



படி 3



படி 4

*படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டும்

உரலி: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dssoft.plantasmedicinales

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_214-232 CH 09.indd 230 4/14/2020 4:58:53 PM